1.5 Задание 5. СС - Анализ алгоритмов для исполнителей 3 из 3 шагов пройдено

ДЕЙСТВИЯ НАД ЧИСЛОМ n=10; sn=str(n); r=0;
n2=bin(n)[2::]

1) Если число N четное, то оно делится на 2, иначе из него вычитается 1.

```
if n%2==0:    n=n//2
else:         n=n-1
```

ИЛИ БОЛЕЕ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ:

```
if n%2==0: n=n//2
else: n-=1
```

2) Если полученное на предыдущем шаге число кратно 6, то оно делится на 6, иначе из него вычитается 1.

```
if n%6==0: n=n//6
else: n-=1
```

ДЕЙСТВИЯ НАД СТРОКОЙ В 10-й СС

1) Если первая цифра числа N делится на 4, то заменяем её на цифру 9.

```
if int(sn[0])%4==0: sn='9'+sn[1::]
```

2) Если первая цифра числа N делится на 2 и не делится на 4, то заменяем её на цифру 3.

```
if sn[0] in '26': sn='3'+sn[1::]
```

3) Вычисляются суммы первой (левой) и последней (правой), а также второй и третьей цифр десятичной записи числа N. Полученные суммы записываются в порядке неубывания;

```
s1=int(sn[0])+int(sn[-1])
s2=int(sn[1])+int(sn[-2])
s=str(max(s1,s2))+str(min(s1,s2))
```

5) В конец записи дописывается остаток от деления числа N на 3, а в начало записи остаток от деления N на 2.

```
sn=str(n%2)+sn+str(n%3)
```

6) Если число N начинается с чётной цифры, то число R вычисляется как сумма первой и третьей цифр и модуля разности второй и четвёртой цифр.

```
if int(sn[0])%2==0: r=int(sn[0])+int(sn[2]) +
abs(int(sn[1])-int(sn[3]) )
#or
if sn[0] in '02468': r=int(sn[0])+int(sn[2]) +
abs(int(sn[1])-int(sn[3]) )
```

ht

7) Если число N начинается с нечётной цифры, то цифры числа N располагают в убывающем порядке.

```
if int(sn[0])%2==1:
    s=sorted(sn)[::-1]
    n=int(''.join(s))
```

8) Все чётные цифры записи заменяются на 1.

```
for c in '02468':    sn=sn.replace(c,'1')
#or
sn=sn.replace('0','1').replace('2','1').replace('4','1'
).replace('6','1').replace('8','1')
```

9) К строке приписывается остаток от деления числа N на 8.

```
sn=sn+str(n%8)
```

10) Если число чётное, справа приписывается максимально возможная цифра, в противном случае справа приписывается 0. Затем предыдущее действие повторяются ещё один раз.

```
if n%2==0: sn=sn+max(sn)
else: sn=sn+'0'

if n%2==0: sn=sn+max(sn)
else: sn=sn+'0'
```

11)******** Если в числе четное количество цифр, то в середину числа вставляется его сумма цифр, иначе средняя цифра заменяется на старшую цифру

```
dl=len(sn)
suma=sum(int(c,8) for c in sn)
s=oct(suma)[2::]
if dl%2==0:
    sn=sn[:dl//2]+s+sn[dl//2::]
else:
    sn=sn[:dl//2]+max(sn)+sn[dl//2+1::]
```

ДЕЙСТВИЯ НАД СТРОКОЙ ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА В СС

Строится **восьмеричная / двоичная / восьмеричная / шестнадцатричная** запись числа N.

```
n8=oct(n)[2::];    n16=hex(n)[2::];    n2=bin(n)[2::]
```

Строится запись числа N в сс 3, 5… 12, 15... **до 36 включительно**

```
al='0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
f=lambda n: f(n//15) + al[n%15] if n>0 else ''
sn=f(n)
```

1) Строится **восьмибитная** двоичная запись числа N.

```
n2=bin(n)[2::].zfill(8)
```

2) К полученной записи **слева** дописывается три **младших** разряда.

ht

```
sn=sn[-3::]+sn
```

К полученной записи **справа** дописывается три **старших** разряда.

```
sn=sn+sn[:3:]
```

3) К этой записи справа дописывается 0, а два левых разряда заменяются на 1.

```
sn='1'+sn[2:]+'0'
```

4) Из числа N вычитается количество нулей в двоичной записи числа N.

```
n=n-sn.count('1')
```

5) Из полученной записи убирается старшая (левая) единица.

```
sn=sn[1::];              # в двоичной
sn=sn.replace('1','',1)  # в другой сс
```

6) если число N делится на 15, то в конец дописываются первые две цифры пятнадцатеричной записи числа; если число N на 15 не делится, то остаток от его деления на 15 умножается на 13, переводится в систему счисления с основанием 15 и дописывается в конец числа.

```
al='0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
f=lambda n: f(n//15) + al[n%15] if n>0 else ''

if n%15==0: sn=sn+f(sn)[:2:]
else: sn=sn+f((n%15)*13)
```

7) Если количество четных цифр в записи больше чем нечетных, слева дописывается 22, иначе справа 11.

```
k0=[c for c in sn if int(c)%2==0];
k1=[c for c in sn if c in '13579']
if len(k0)> len(k1): sn='22'+sn
else: sn=sn+'11'
```

8) Если сумма троичных разрядов кратна 3, слева дописывается 20, иначе справа дописывается 10.

```
s3=sum(int(c,3) for c in sn)
if s3%3==0: sn='20'+sn
else: sn=sn+'10'
```

9) если число N нечётное, в конец дописывается троичное представление суммы цифр полученной троичной записи.

```
f=lambda n: f(n//3) + str(n%3) if n>0 else ''
s3=sum(int(c,3) for c in sn)
if n%2==1: sn=sn+f(s3)
```

10) Если в записи количество единиц четное, то слева дописывается 10, иначе слева дописывается 1, а справа – 0.

```
if sn.count('1')%2==0: sn='10'+ sn
else: sn= '1'+sn+'0'
```

11) Складываются все цифры двоичной записи числа N. Если полученная сумма чётна, из числа убирают ведущую единицу (а также ставшие незначащими нули). В противном случае слева приписывается 1, а справа – два ноля.

```
s=sum(int(c,2) for c in sn)
if s%2==0:
    a=sn[1::]
    b=int(a,2)
    sn=bin(b)[2::]
else:
    sn= '1'+sn+'00'
```

12) Если число N не делится на 2, все цифры двоичной записи инвертируются (0 заменяется на 1 и наоборот).

```
if n%2==1:
    sn = sn.replace('1','2')
    sn = sn.replace('0', '1')
    sn = sn.replace('2', '0')
```

13) Все цифры полученной двоичной записи дублируются.

```
sn=sn.replace('1','11').replace('0','00')
```

14) Справа приписывается шестнадцатеричная цифра – остаток от деления суммы цифр шестнадцатеричной записи на 16.

```
n16=hex(n)[2::]
s16=sum(int(c,16) for  c in n16)
sn=sn+ str(s16%16)
```

15) Если число кратно 5, то слева дописывается 1, справа две последние цифры (младшие разряды). Иначе слева дописывается двоичное представления остатка от деления числа на 5.

```
if n%5==0: sn='1'+ sn + sn[-2::]
else: sn= bin(n%5)[2::]+sn
```

16) Число записывается справа налево (переворачивается),

```
sn=sn[::-1]
```

17) К полученному двоичному числу прибавляют единицу. Затем к результату дописывается 1, если число N четное, 0, если нечетное.

```
r=int(sn,2)+1;
if n%2==0: sn=sn+'1'
else: sn+'0'
```

18) К полученному результату справа дописывается бит четности. К полученному результату дописывается еще один бит четности.

Что такое бит четности:

Сравни с : К этой записи дописывается справа бит четности: 0, если в двоичном коде числа N было четное число единиц, и 1, если нечетное.)

```
s=sum(int(c) for c in sn)
sn=sn+str(s%2)
#or
sn=sn+str(sn.count('1')%2)
```

20) Если двоичная запись задаёт нечётное число и её бит чётности равен 1, то к этой записи слева дописывается 1; в противном случае справа дописывается бит чётности.

```
bit=sn.count('1')%2
if n%2==1 and  bit==1:   sn='1'+sn
else:                    sn= sn+str(bit)
```

21) Если число N делится на 7, в конец двоичной записи дописывается двоичный код числа 7, иначе дописывается единица.

```
if n%7==0: sn=sn+bin(7)[2::]
else: sn= sn+'1'
```

22) *****Если число N начинается с нечётной цифры, то цифры числа N располагают в неубывающем порядке. Число R вычисляется как сумма цифр в двоичной записи полученного числа.

```
if sn[0] in '13579' :
    s=sorted(sn)
    sn=''.join(s)
r=sum(int(c,2) for c in sn)
```

ВОПРОСЫ

1) Сколько существует чисел N, для которых результат работы алгоритма будет более 20?

```
l=[]
for n in range(1000):
    r=...
    if r>20 : l.append(n)
print(l, len(l), max(l), min(l), set(l))
```

2) Сколько существует чисел N, для которых соответствующее число R начинается с цифры 9, а восьмеричная запись числа R оканчивается цифрой 4?

```
l=[]
for n in range(1000):
    r=...
    if str(r)[0]=='9' and oct(r)[2::][-1]=='4' :
        l.append(n)
print(l, len(l), max(l), min(l), set(l))
```

3) Найдите максимальное возможное число, которое может являться результатом работы алгоритма.

```
l=[]
for n in range(1000):
    r=...
    l.append(r)
print(l, len(l), max(l), min(l), set(l))
```

4) Укажите минимальное значение R, большее чем 2023, которое может быть результатом работы алгоритма.

```
l=[]
for n in range(1000):
    r=...
    if r>2023:  l.append(r)
print(l, len(l), max(l), min(l), set(l))
```

6) Найдите минимальное число N, шестнадцатеричная запись которого содержит цифру C, а соответствующее число R равно 523.

```
l=[]
for n in range(1000):
    r=1
    if 'c' in hex(n)[2::] and r==253: l.append(n)
print(l, len(l), max(l), min(l), set(l))
```

7) Укажите сумму наименьшего и наибольшего чисел N, при которых получается R = 317.

```
l=[]
for n in range(1000):
    r=1
    if r==317: l.append(n)
print(max(l)+min(l))
```

8) Укажите минимальное число N, для которого максимальная цифра в полученной шестнадцатеричной записи встречается в пять раз чаще, чем минимальная.

```
l=[]
for n in range(1000):
    r=1
    s16=hex(n)[2::]
    maxi=max(s16)
    mini=min(s16)
    if s16.count(maxi)==5*s16.count(mini):
        l.append(n)
print(l, len(l), max(l), min(l), set(l))
```